

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS

Facultad de Ciencias Puras y Naturales

Carrera de Informática

SIMULACIÓN NUMÉRICA DE ABASTECIMIENTO, PRECIOS Y CONFLICTO SOCIAL EN CRISIS

Proyecto Final de Métodos Numéricos - Software Interactivo

Estudiante:	Jonathan Gerson Gutierrez Condori
Docente:	Lic. Brigida Carvajal Blanco
Materia:	Métodos Numéricos (INF-222)
Institución:	Universidad Mayor de San Andrés

La Paz - Bolivia, Gestión 2026

1. Introducción y Contexto Real

En el análisis socioeconómico moderno, múltiples factores como el abastecimiento de carburantes, la especulación de precios en la canasta familiar y la movilización social parecen interactuar de forma caótica. Sin embargo, a través del modelado matemático y computacional por métodos numéricos, es posible simular estos fenómenos complejos para obtener datos cuantitativos que guíen la toma de decisiones.

Este proyecto consiste en un simulador web interactivo que modela 7 escenarios críticos. El desarrollo mantiene un enfoque estrictamente académico, analítico y neutral, aplicando 17 algoritmos clásicos de sistemas de ecuaciones lineales, búsqueda de raíces, interpolación, integración numérica y ecuaciones diferenciales ordinarias (EDO).

2. Arquitectura de Archivos

El código fuente está estructurado de forma limpia y organizada en los siguientes archivos:

- index.html: Define la estructura visual de la interfaz, paneles de control y fórmulas en LaTeX (usando KaTeX).
- index.css: Controla los estilos visuales premium glassmorphic y la responsividad en móviles y computadoras.
- methods.js: Biblioteca matemática pura que contiene la implementación de los 17 métodos numéricos desde cero.
- escenarios.js: Configura y orquesta los datos específicos de las simulaciones y gestiona los gráficos con Chart.js.
- app.js: Coordina los eventos de la interfaz de usuario, actualizando los cálculos en tiempo real.

3. Módulos y Métodos Numéricos Aplicados

Módulo 1: Optimización del Abastecimiento (Sistemas Lineales)

Modelado de la red de transporte de combustible desde 3 plantas a 3 zonas de consumo. La conductividad se reduce por bloqueos en carreteras principales afectando la matriz A, y el pánico social incrementa la escala de demanda en el vector b.

- Métodos aplicados: LU (Doolittle), Jacobi, Gauss-Seidel, SOR y Gradiente Conjugado.

Módulo 2: Vaciado Crítico de Reservas (EDO)

Modelado de vaciado temporal de tanques de reserva física de combustible en base a flujos de entrada y demanda inflada por pánico $dR/dt = Q_{in} - Q_{out} * (1 + p)$.

- Métodos aplicados: Euler, Heun y Runge-Kutta 4 (RK4).

Módulo 3: Curva de Precios de Alimentos (Interpolación)

Reconstrucción del histórico continuo de precios mensuales de la papa a partir de puntos de observación dispersos. El simulador incluye una tabla interactiva para añadir o eliminar puntos reales.

- Métodos aplicados: Polinomio de Lagrange, Polinomio de Newton (diferencias divididas) y Splines Cúbicos Naturales.

Módulo 4: Cálculo del Gasto Familiar Acumulado (Integración)

Cálculo del gasto acumulado de la canasta familiar integrando el spline continuo de precios del mes. Compara la pérdida de poder adquisitivo frente a una base de precios estables.

- Métodos aplicados: Regla del Trapecio Compuesto, Simpson 1/3 Compuesto y Simpson 3/8 Compuesto.

Módulo 5: Umbrales Críticos de Abastecimiento (Raíces)

Localización exacta de raíces no lineales para tres problemas prácticos: día de quiebre financiero familiar, caudal crítico mínimo de reposición de combustible y punto de bifurcación de estabilidad en la opinión social.

- Métodos aplicados: Bisección, Newton-Raphson y Secante.

Módulo 6: Sensibilidad de la Red y Rumores (Sistemas Mal Condicionados)

Análisis de sensibilidad ante la propagación de rumores. Demuestra cómo una perturbación insignificante del 1% en la demanda se amplifica más de 1000 veces en la solución si la matriz está mal condicionada, calculando el número de condición $\text{cond}(A)$ de forma rigurosa.

- Métodos aplicados: Inversión de matrices (Gauss-Jordan) y normas matriciales infinitas.

Módulo 7: Dinámica y Difusión del Conflicto Social (Sistemas EDOs)

Modelado del conflicto social con un sistema dinámico acoplado de tipo compartimentos: Neutrales (N), Manifestantes activos (M) y Mediadores (D). Analiza el impacto de la mediación frente al malestar.

- Métodos aplicados: Heun vectorial y Runge-Kutta 4 (RK4) vectorial.

4. Tabla de Auditoría de Rúbrica y Cumplimiento

Criterio de la Rúbrica	Puntaje	Estado	Evidencia / Archivos
Contexto del problema real	5 pts	Cumplido	Sección 00 en index.html y portada
Sistemas de ecuaciones lineales	6 pts	Cumplido	Escenarios A y F en escenarios.js / methods.js
Métodos de raíces de ecuaciones	6 pts	Cumplido	Escenario E en escenarios.js / methods.js
Métodos de interpolación	6 pts	Cumplido	Escenario C en escenarios.js / methods.js
Métodos de integración numérica	6 pts	Cumplido	Escenario D en escenarios.js / methods.js
Métodos de ecuaciones diferenciales	6 pts	Cumplido	Escenarios B y G en escenarios.js / methods.js
Página interactiva (ingreso de datos)	5 pts	Cumplido	Formularios y deslizadores interactivos en UI
Muestra resultados (tablas y gráficos)	5 pts	Cumplido	Chart.js y tablas de iteraciones en pantalla
Interpreta resultados críticamente	5 pts	Cumplido	Párrafos de interpretación en cada escenario
Diseño visual responsivo	4 pts	Cumplido	index.css responsivo adaptado a móviles
Organización de archivos (HTML/CSS/JS)	4 pts	Cumplido	Separación modular del código fuente
Repositorio Git completo	3 pts	Cumplido	Control local inicializado con commits
Página publicada en la web	4 pts	Cumplido	Configurada para GitHub Pages
Conclusiones y limitaciones	5 pts	Cumplido	Módulo 08 en index.html

PUNTAJE TOTAL DEL PROYECTO: 70 / 70 PUNTOS (100% CUMPLIDO)

5. Conclusiones y Limitaciones del Modelo

- Estabilidad y Rigor: Se demostró que la dominancia diagonal garantiza la convergencia de Jacobi, SOR y Gauss-Seidel. Asimismo, el número de condición $\text{cond}(A)$ demuestra matemáticamente el impacto amplificador de los rumores y la especulación.
- EDOs e Interpolación: Los métodos como RK4 y Splines Cúbicos naturales resultaron mucho más estables y apegados a las curvas reales que las aproximaciones simples de Euler o los polinomios globales (Lagrange) que sufren del fenómeno de Runge.
- Limitaciones: Los modelos propuestos asumen parámetros deterministas y dinámicas lineales simples. En la realidad, la economía familiar y el comportamiento social poseen variables psicológicas y estocásticas (azar) adicionales.